

开源硬件编程与设计在产品专题设计课程中的应用与实践

高颖(郑州轻工业大学艺术设计学院 河南郑州 450000)

摘要:该文聚焦艺术院校产品设计专业,深入探讨在当前技术革新的大环境下,如何结合学生的专业特点与知识结构,在产品专题设计等核心课程中引入 Arduino 等开源电子原型平台,通过课程内容与课题设计的创新实践,帮助学生掌握开源电子技术的基本原理与应用技巧,从而推动设计创意从概念构想转化为实体产品,实现设计与科技的深度融合,旨在全面提升学生的认知能力、动手实践能力与跨学科整合能力,最终培养出符合市场需求的复合型设计人才,为产品设计专业的教学改革提供新思路。

关键词:开源电子技术 产品设计 教学实践 创意落地 人机交互

便捷、资源丰富的新兴技术,已广泛渗透到服装设计、视觉传达、工业设计、数字媒体等多个设计领域,为设计行业的创新发展注入了强劲动力。

一、技术融合背景下的产品设计教学现状与挑战

在科技日新月异的今天,高校教育教学条件持续改善,教学理念不断革新,高校与科学技术发展的互动关系愈发紧密。以技术为基础的教育体系已成为高校提升核心竞争力的关键,而设计领域作为科技与艺术的交叉地带,更是深受技术革新的影响。

产品设计是一门具有高度实践性的交叉学科。其核心价值不仅在于创意的迸发,更在于将抽象创意转化为具备实际功能的实体产品。我国高校的产品设计专业已形成较为成熟的创意思维培养体系,通过系统的课程设置、案例分析与设计训练,培养出了一批在国内外设计竞赛中屡获佳绩的学生。但是,该专业有一个突出的问题:这些优秀的创意设计大多止步于精美的图纸、逼真的效果图或单纯的外观手板模型阶段,对于产品内部的功能实现逻辑、结构合理性、人机交互方式等关键要素缺乏深入探索与验证,能够真正落地为具备实用功能的产品的比例极低。产品设计专业统计,每年课程产出的设计方案中,仅 5% 能完成功能原型制作。这种创意与实践的脱节,不仅造成了教学资源与创意成果的浪费,更使得学生在进入职场后,面临“会画图不会落地”的困境,难以适应市场对“能设计、会落地”的复合型人才的需求。

因此,在产品设计专业课程中引入开源电子技术,搭建从创意到实体的转化桥梁,成为解决上述问题的一个重要途径。开源电子技术(如 Arduino 开发板)具有开发简便、拓展性强、资源丰富等特点,能够帮助设计专业学生突破技术壁垒,无需深入掌握复杂的电子工程知识,即可通过模块化组件的组合,将创意转化为可交互、可体验的实体原型。本文以艺术院校产品设计专业的产品专题设计课程为研究对象,详细阐述如何引入开源电子技术,通过教学模式、课程设计与评价体系的创新,实现技术与设计的深度融合,最终提升学生的综合能力。

二、开源电子技术在产品设计教学中的应用价值

开源电子技术(如 Arduino、Micro:bit 等开发平台)以其独特的技术特性,为产品设计教学提供了全新的可能性,其



随着高校教育与科学技术的融合日益紧密,构建以技术为支撑的科学化教育教学体系,不仅是高校办学发展战略的必然选择,更是适应社会发展、加强学科建设、提升教育教学质量的核心要求。在此背景下,开源电子技术作为一种灵活

应用价值主要体现在以下四个维度:

(一)降低技术门槛,推动创意落地

开源电子平台的核心优势在于“模块化”与“开源性”。以 Arduino 为例,其开发板无需复杂的电路设计,学生通过简单的插拔即可连接传感器(如温度传感器、光敏电阻)、执行器(如舵机、LED 灯)等模块,并通过图形化编程工具(如 Mix-ly)或基础代码实现功能控制。这种“即插即用”的特性,大幅降低了设计专业学生的技术学习门槛。教学实践显示,学生仅需参加 20 课时的基础培训,即可独立完成简单的功能原型制作,如“触碰感应式台灯”“温湿度监测水杯”等。这就有效解决了“创意因技术受限而无法落地”的问题。

(二)强化跨学科认知,拓宽设计视野

产品设计的本质是“为人造物”,而现代产品的“物”已从单纯的物理形态向“形态+功能+交互”的复合系统演进。开源电子技术的引入,能帮助学生理解技术如何支撑功能和功能如何定义交互的逻辑链条。例如,在设计一款智能手环时,学生需要思考如何通过加速度传感器捕捉用户动作、如何通过蓝牙模块实现数据同步及如何将技术参数转化为用户易懂的交互反馈。这种思考过程能让学生跳出只关注外观的局限,理解设计与电子工程、计算机科学、人机工程学的关联,培养系统设计思维。

(三)提升实践能力,深化对设计要素的理解

产品设计的尺度、形态、材料、工艺,只有通过实体制作才能被真正感知。在开源电子技术的实践中,学生需要亲手搭建电路、调试代码、组装结构。这一过程能让他们直观体会到:设计图纸上的“5cm 厚度”在实体中可能因内部元件布局而显得笨重;看似美观的曲面形态可能因传感器安装需求而不得不调整;3D 打印的塑料材质与金属材质的触感差异,会直接影响用户体验。这种“从图纸到实物”的转化过程,能让学生将抽象的理论知识(如人机工程学原理、材料力学特性)转化为具象的实践认知,实现“做中学”的深度学习。

(四)对接行业趋势,增强市场竞争力

当前,智能产品已成为消费市场的主流,从智能家居到可穿戴设备,从健康监测仪器到交互玩具,无不依赖电子技术实现功能创新。《2024 年中国智能硬件市场报告》显示,具备交互功能的智能产品市场规模年增长率达 25%,企业对“懂设计+懂技术”的复合型人才需求激增。开源电子技术的学习,能让学生掌握智能产品开发的基础逻辑,在求职时具备“既能提出创意方案,又能演示功能原型”的优势,提升就业竞争力。合作企业反馈,参与过开源电子技术课程的毕业生,入职后能更快接手实际项目,试用期通过率比传统培养模式的学生高出 40%。

三、开源电子技术融入产品设计教学的改革措施与实施路径

为解决设计类课程“重理论轻实践”“技术与设计脱节”

等问题,应构建一套系统化的教学改革方案。该方案须涵盖教学体系、实践环节、资源整合等多个层面。其具体措施与实施路径如下:

(一)构建立体化的开源电子技术教学体系

基于产品设计专业学生的艺术背景(强于形态创意、弱于技术逻辑),采用“问题导入—技术学习—实践应用”的递进式教学逻辑,确保技术学习始终服务于设计目标。

在讲解 Arduino 的技术原理前,先抛出具体的设计问题,如设计一款能根据环境光线自动调节亮度的床头灯。这就可让学生带着“如何用技术解决问题”的目标学习,避免陷入“为学技术而学技术”的误区。

分层教学资源整:针对不同基础的学生,搭建“基础—进阶—创新”三级资源库:基础层提供图形化编程工具、预制模块套装与入门教程(如 Arduino 设计入门:从 0 到 1 制作你的第一个交互产品);进阶层提供开源代码库、传感器 datasheet 与案例解析(如“智能花盆的土壤湿度监测原理”);创新层对接行业前沿技术(如 RFID 的身份识别应用),引导学生探索更多可能性。

小组协作与课题制深度融合:将学生按“创意能力+技术兴趣”混合分组,完成一个完整课题。课题选题兼顾创新性与可行性,要求每组经历“用户调研→概念草图→技术选型→原型制作→功能测试→迭代优化”的全流程。教师在过程中要扮演好“引导者”角色,当学生因技术卡壳时,不是直接给出答案,而是引导他们查阅开源社区资料、请教技术助教,培养学生自主解决问题的能力。

(二)引入“企业课题”模式,深化实践环节的市场关联

为避免教学与行业脱节,可采用“企业真实需求+校园教学实践”的双轨模式,让学生在校园内即可接触市场真实挑战,与智能硬件企业建立合作,由企业提供真实项目需求,如“智能宠物用品”等。企业技术人员可定期入校开展 workshops,讲解产品开发流程、技术限制与成本考量,确保学生理解“设计不仅要创新,还要可实现”。合作企业将学生的方案纳入实际研发,虽未量产,但为企业提供了新的设计思路。

市场化探索机制,课程中期组织“模拟产品发布会”,邀请企业代表、设计从业者担任评委,从用户价值、技术可行性、成本控制、市场潜力等多个维度评分;课程结束后,推荐优秀作品参与“创客大赛”“高校设计展”。

(三)跨学科资源整合与平台搭建

技术教学单靠设计专业难以完成,需联动校内校外多方资源,构建“教—学—做—研”一体化平台,开源创新工坊的常态化运营:整合校内实验室资源,配备 Arduino 开发板(Uni-Uno、Nano、Mega 等型号)、传感器套件(温湿度、红外、超声波等)、制作工具(3D 打印机、激光切割机、热熔胶枪)及耗材(亚克力板、导线、电阻电容),由学生主讲自己的作品(如

“如何用舵机实现产品的机械联动”),形成“互助学习”的社群氛围。

(四)课程与课题的分阶段实施案例

在基础认知阶段,通过“案例解析+实践”建立了技术与设计的关联。解析经典案例,让学生理解“技术如何塑造产品形态与体验”;迷你实践要求掌握电路连接、基础代码编写与外壳设计的流程,初步建立了“技术可行性”的认知。

在课题深化阶段,提交“用户调研报告和概念方案”、完成技术原型、外观草模、重点验证功能逻辑(如:传感器的灵敏度是否符合需求)、完成“功能完善的高保真原型”,并制作视频展示产品使用场景与功能。

在成果展示与反思阶段,教师要引导学生反思技术学习对设计思路的影响、团队协作中的问题与解决方法及会做哪些改进,形成“实践—反思—提升”的闭环。

四、教学创新点与多元化评价体系

(一)教学创新之处

相较于传统产品设计教学,引入开源电子技术的创新点体现在以下维度:

教学模式的跨界融合,打破了“设计课讲创意、技术课讲原理”的割裂状态,构建了“设计目标→技术路径→形态表达”的一体化教学框架。例如,在讲解“产品交互设计原则”时,不再局限于理论描述,而是让学生通过修改代码参数(如“按钮响应时间从 100ms 调整为 500ms”),亲身体验交互反馈对用户体验的影响,理解“技术参数即设计语言”。

在教学手段的实践导向方面,采用了原型迭代法替代效果图终稿制,每版迭代都需基于测试反馈这种“快速试错、持续优化”的方式,更贴近企业真实的产品开发流程。

(二)多元化评价体系设计

针对课程技术与设计并重、过程与结果同等重要的特点,构建了多主体、多维度、全过程的评价体系,避免了一张效果图定成绩的片面性,确保了设计真正服务于用户需求。

评价过程采用阶段和最终评审相结合的方式,在课题推进的关键节点(如概念方案、技术原型、终稿展示)进行阶段性评价,每次评价后给出具体改进建议,引导学生在过程中持续优化,而非等到最后才发现问题。

五、实践成效与教学意义

自 2022 年实施该教学改革以来,艺术院校产品设计专业已完成 3 届学生的教学实践,取得了显著的教学成效,学生的技术应用能力、创意落地率、跨学科思维的综合能力有了显著提升,同时该教学模式形成“设计与技术”的跨专业学习氛围。

产品设计专业课程形成了“以开源电子技术为纽带,连接创意与落地”的教学特色,在产品专题设计课程基础上,结合交互设计技术基础、开源硬件与原型制作等选修课程,形成“技术认知—实践应用—综合创新”的课程链,借助该课程

体系与计算机学院共建了“交互设计教育”,打破专业壁垒,可更好地提升人才培养质量。

在技术快速迭代的背景下,产品设计教育必须突破“重艺术表达、轻技术实现”的传统框架,而开源电子技术的引入,为这一突破提供了低成本、易操作的可行路径。通过构建立体化教学体系、引入企业课题、整合跨学科资源与创新评价机制,该专业不仅解决了创意落地难的教学痛点,更培养了学生用技术服务设计的系统思维,使他们“从图纸设计师成长为能落地的创新者”。

未来,教学改革还需将开源电子技术与更前沿的技术(如人工智能、物联网、区块链)结合,引导学生探索智能产品个性化交互设计等课题,引入设计思维评估量表、技术应用成熟度模型,更精准地衡量学生的综合能力,为个性化教学提供数据支持。

总之,开源电子技术在产品设计教学中的应用,不仅是技术工具的引入,更是教育理念的革新——从“教学生设计什么”转向“教学生如何实现设计”,最终培养出适应未来设计行业需求的“创意与技术双驱动”型人才。

参考文献:

- [1]刘彦,王倩,王可.Arduino 单片机在产品交互原型设计课程中的实验教学实践[J].艺术科技,2016(12):1-3.
- [2]艾青.Arduino 开源硬件在艺术类产品设计专业中的应用与实践[J].明日风尚,2018(1):62-62.
- [3]李昀桐,宓胜杰.基于创客模式的工业设计专业课程教学改革研究与实践[J].北华航天工业学院学报,2016,26(2):45-47.
- [4]张肖,王秀峰,卓丽.基于创客教育的工业设计课程构建研究[J].艺术与设计:理论版,2019(3):144-146.
- [5]浦叶,张肖.浅谈创客教育模式在工业设计专业课程中的应用——以时尚产品设计课程为例[J].艺术教育,2017(3):198-199.
- [6]吴青.创客式高职工业设计实践教学探究[J].轻工科技,2016(3):156-157.
- [7]文杰.Arduino 开源硬件在产品设计类课程中的实践应用[J].湖南包装,2023,38(3):184-186.
- [8]张超,刘益鑫,刘雨佳,等.融合设计思维与开源硬件技术的工业设计创新能力训练策略[J].设计,2025,38(8):112-115.

课题项目: 郑州轻工业大学 2021 年校级虚拟仿真实验教学项目:“汽车座舱 CMF 设计虚拟仿真实验”的结项研究成果。

作者简介: 高颖(1979—),女,河南省郑州轻工业大学艺术设计学院讲师。研究方向:产品设计。